

Nama : Aulia Neha Iswantoro

NIM : 2411102441121

Kelas : A

Tugas : ke - 3

Program Studi : Teknik Informatika

Analisis Sistem: Reverse Engineering WhatsApp

Pada tugas ini dilakukan analisis reverse engineering terhadap aplikasi WhatsApp. Reverse Engineering merupakan proses memahami cara kerja suatu sistem dengan cara mengamati fungsi dan perilaku dari aplikasi yang sudah ada. Melalui pendekatan ini, kita dapat mengidentifikasi kebutuhan sistem yang mendukung jalannya aplikasi tersebut, baik kebutuhan fungsional maupun kebutuhan non-fungsional. WhatsApp dipilih karena merupakan salah satu aplikasi komunikasi yang paling sering digunakan oleh masyarakat untuk bertukar pesan, melakukan panggilan suara maupun video, serta berbagi berbagai jenis file secara cepat melalui internet.

1. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

Kebutuhan fungsional merupakan fitur-fitur utama yang menjadi alasan mengapa sistem ini dibuat. Berikut adalah tiga poin utama:

- **Komunikasi Multimedia Secara Real-Time**

WhatsApp harus mampu memfasilitasi proses komunikasi secara langsung antara pengguna. Tidak hanya berupa pesan teks, aplikasi ini juga memungkinkan pengguna untuk mengirim berbagai jenis media seperti foto, video, dokumen, serta pesan suara. Sistem harus memastikan bahwa data yang dikirim dapat diterima dengan baik oleh penerima tanpa mengalami kerusakan pada file.

- **Sistem Verifikasi Menggunakan Nomor Telepon**

Berbeda dengan beberapa aplikasi lain yang menggunakan email sebagai identitas pengguna, WhatsApp menggunakan nomor telepon sebagai akun utama. Oleh karena itu, sistem perlu menyediakan proses verifikasi menggunakan kode OTP (One-Time

Password) yang dikirim ke nomor pengguna. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa nomor telepon yang digunakan benar-benar milik pengguna tersebut.

- **Sinkronisasi dan Manajemen Status Pesan**

WhatsApp juga menyediakan informasi mengenai status pesan yang dikirim. Sistem harus mampu menampilkan tanda centang yang menunjukkan tahapan pengiriman pesan, seperti satu centang ketika pesan berhasil dikirim ke server, dua centang ketika pesan sudah sampai ke perangkat penerima, dan centang biru ketika pesan telah dibaca. Fitur ini membantu pengguna mengetahui apakah pesan yang dikirim sudah diterima atau belum.

2. Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

Kebutuhan ini berfokus pada properti sistem atau "bagaimana" sistem tersebut seharusnya bekerja agar memenuhi standar kualitas:

- **Keamanan Data (Privasi)**

Keamanan menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam aplikasi WhatsApp karena banyak informasi pribadi yang dikirim melalui aplikasi ini. Oleh karena itu, WhatsApp menggunakan sistem enkripsi end-to-end, yang berarti hanya pengirim dan penerima saja yang dapat membaca isi pesan. Dengan sistem ini, bahkan pihak server sekalipun tidak dapat melihat isi pesan pengguna.

- **Efisiensi Penggunaan Jaringan dan Perangkat**

WhatsApp dirancang agar tetap dapat digunakan dengan baik meskipun kondisi jaringan internet tidak terlalu stabil. Aplikasi ini harus mampu mengelola penggunaan data secara efisien, misalnya dengan melakukan kompresi pada file media sehingga tetap bisa dikirim tanpa menggunakan terlalu banyak kuota. Selain itu, aplikasi juga harus tetap ringan sehingga tidak terlalu banyak menghabiskan baterai ketika berjalan di latar belakang.

- **Reliabilitas dan Skalabilitas**

Sebagai aplikasi yang digunakan oleh jutaan bahkan miliaran pengguna di seluruh dunia, WhatsApp harus memiliki sistem yang stabil dan jarang mengalami gangguan. Infrastruktur sistem harus mampu menangani lalu lintas data yang sangat besar agar

aplikasi tetap dapat digunakan dengan lancar, terutama pada saat banyak pengguna mengaksesnya secara bersamaan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa WhatsApp tidak hanya memiliki fitur utama untuk mengirim pesan dan berbagai jenis media, tetapi juga didukung oleh sistem yang memperhatikan keamanan, efisiensi, serta kestabilan layanan. Kombinasi antara kebutuhan fungsional dan non-fungsional tersebut membuat WhatsApp dapat digunakan secara luas dan tetap menjadi salah satu aplikasi komunikasi yang paling populer saat ini.